Juego del tres en raya online

Se trata de desarrollar, en grupos de dos personas, un sistema cliente-servidor que permita jugar una partida de tres en raya entre dos clientes remotos conectados por TCP. El servidor actuará como árbitro: espera a que se conecten los dos jugadores, validará los movimientos, controlará los turnos y declarará el resultado de la partida.

El programa ha de desarrollarse en Java.

Descripción del sistema

El sistema se compone de dos programas independientes:

Servidor del juego: escucha en un puerto TCP configurable (por defecto, 5050). Acepta exactamente dos conexiones (una por jugador), guarda el estado del tablero, valida las jugadas y notifica a ambos jugadores tras cada movimiento.

Cliente: se conecta al servidor, se registra con su nombre, dibuja el tablero en la consola y envía sus jugadas. Recibe del servidor el estado actualizado del tablero tras cada movimiento.

El servidor gestiona una única partida de dos jugadores. Si intenta conectarse un tercer cliente, el servidor debe rechazarlo con un mensaje de error (por ejemplo, Partida llena) y cerrar su conexión.

Protocolo de comunicación

Antes de programar, el equipo debe diseñar y documentar un protocolo textual de mensajes. Una propuesta sería:

Comando	Emisor	Descripción
PLAY <nombre>	Cliente	El jugador pide entrar a la partida
FULL	Servidor	La partida ya tiene dos jugadores; conexión rechazada
WAIT	Servidor	Aún falta el segundo jugador, quedas en espera
START <X|O>	Servidor	La partida empieza y te toca esta marca
MOVE <fila,col>	Cliente	El jugador quiere marcar esa casilla
OK <tablero>	Servidor	Movimiento aceptado; tablero actualizado (9 caracteres, ejemplo: (X.O..X...)
DENIED <motivo>	Servidor	Movimiento inválido (casilla ocupada, no es tu turno, partida terminada)
TURN <X|O>	Servidor	Indica a ambos jugadores de quién es el turno
END <WIN|DRAW> <ganador>	Servidor	Fin de la partida con resultado
REMATCH	Cliente	Petición de revancha
BYE	Cliente	Desconexión voluntaria

Este protocolo se puede modificar o ampliar siempre que se justifique en la memoria.

Mecánica de la partida

- El primer jugador en conectarse recibe la marca X y queda en espera (WAIT).

- Cuando llega el segundo, recibe la marca O y ambos reciben START . Un eventual tercer cliente recibe FULL y se cierra su conexión.

- Los jugadores se turnan: el servidor solo acepta un MOVE del jugador con el turno asignado.

- El servidor valida cada jugada (casilla libre y dentro del tablero) y comprueba quién ha ganado (3 en línea) o si ha habido empate (tablero lleno).

- Al terminar, ambos jugadores reciben END y se les ofrece revancha o desconexión.

- Si un jugador se desconecta a mitad de partida, el otro recibe END WIN por abandono**.**

Para los grupos de tres personas hay que hacer además estos requisitos:

- La versión del cliente tiene que estar en modo gráfico (javaFX o Swing) y no en modo consola

- Guardar el historial de jugadas de la partida y que haya posibilidad de revisarlas una vez acabada la partida

Entregas

- Código fuente del servidor y del cliente.

- Memoria de máximo 4 páginas con: descripción del protocolo, diagrama de flujo de una partida (conexión —> espera —> juego —> fin) y decisiones de diseño.

- Demo en vivo de 5 minutos con dos clientes jugando simultáneamente desde máquinas distintas.

Rúbrica:

Criterio	Puntuación
Funcionamiento correcto de la partida (espera del segundo jugador, turnos, validación, resultado)	4 puntos
Sincronización correcta entre los dos jugadores concurrentes	4 puntos
Manejo de errores, abandono y cierre correcto de recursos	1 punto
Exposición (ambos miembros del equipo tienen que exponer por igual)	1 punto